따라서 경계면에서 끓는 온도에서 플루오로케톤의 포화 증기압은 그 온도에서 물의 포화 증기압만큼 감소한다:

$$P(t_x) = P_0 - P_w(t_x). \quad (33)$$

액체의 부피가 작고 증기를 이상 기체로 근사하면, 클라우지우스·클라페이론 방정식에 따라 플루오로케톤의 체적 비등점에서 상평형 곡선 $P(T)$의 기울기는 다음과 같다:

$$\alpha_f = \frac{dP}{dT} = \frac{r\mu P_0}{RT_f^2}. \quad (34)$$

같은 온도에서 물에 대한 도함수는 이 값의 1/6보다도 작다:

$$\alpha_w = \frac{dP}{dT} = \frac{\mu_w r_w P_w(t_f)}{RT_f^2}. \quad (35)$$

다음 관계로부터 $\alpha_f/\alpha_w \approx 6{,}30$, 압력과 끓는점의 감소량은 모두 플루오로케톤의 해당 값에 비해 작다. 따라서 다음 온도 부근에서 선형 근사를 쓸 수 있다: t_f

$$P_0 - P(t_x) = \alpha_f \Delta T = P_w(t_x) = P_w(t_f) - \alpha_w \Delta T, \quad (36)$$

여기서 $\Delta T = T_f - T_x$이며, 이로부터 끓는점의 감소량을 구하면

$$\Delta T = \frac{P_w(t_f)}{(\alpha_f + \alpha_w)}. \quad (37)$$

최종적으로 경계면에서 끓는 온도는

$$t_x = t_f - \Delta T = 46{,}3\ ℃. \quad (38)$$

참고로 실험값은 $t_x = (46 \pm 1)\ ℃$.

	항목	배점	
2.1	식 (1): $A = P(v_2 - v_1)$	0,2	**1,0**
	식 (2): $Pv = \frac{RT}{\mu_w}$	0,2	
	식 (4): $\frac{A}{r_в} = \frac{RT_b}{\mu_w r_w}$	0,2	
	식 (5): $\frac{\Delta u}{r_w} = 1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w}$	0,2	
	식 (5)의 수치 계산: 92,4 %	0,2	
2.2	식 (6): $\mu_w r(T) = U_2 - U_1 + PV_2 = U_2 - U_1 + RT$	0,2	**1,0**
	식 (7): $\mu_w r_w = U_2(T_b) - U_1(T_b) + RT_b$	0,2	
	식 (9): $C_P = 4R$	0,2	
	식 (10): $r(T) = r_w - \left(c_w - \frac{4R}{\mu_w}\right)(T - T_b)$	0,2	
	식 (10)의 수치 계산: $2447\ J/g$	0,2	
2.3	식 (11): $\frac{dP}{dT} = \frac{r}{Tv} = \frac{\mu_w r_w}{RT^2} P$	0,2	**0,4**
	식 (13): $P = P_0 \exp\left(\frac{\mu_w r_w}{R}\left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T}\right)\right)$	0,2	
2.4	식 (14): $T = \frac{T_b}{1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w}\ln\frac{P}{P_0}}$	0,2	**1,0**
	식 (15): $P = P_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g h}{RT_0}\right)$	0,4	
	식 (16): $T = \frac{T_b}{1 + \frac{T_b \mu_{air} g h}{T_0\ \mu_w\ r_w}}$	0,2	
	식 (16)의 수치 계산: 76,6 ℃	0,2	
2.5	식 (17): $\frac{dP}{dT} = \frac{q_i}{T_0\left(\frac{1}{\rho_w} - \frac{1}{\rho_i}\right)}$	0,2	**0,6**